Entregable 7 - Presupuesto, TCO, despliegue y migración

Financiera Pacífico · edición C5 A/B, revisión WAN-3 · cierre documental 27 de octubre de 2026

1. Alcance económico

Presupuesto de planificación para modernizar las 23 sedes actuales durante 60 meses. Todos los importes se expresan en CLP con IVA supuesto. Son referencias públicas, precios condicionados y reservas de ingeniería; no constituyen cotización, compra ejecutada ni contrato con operadores.

USD/CLP 1000 y EUR/CLP 1100 son supuestos de cálculo; el hardware importado aplica reserva 8 % antes de IVA 19 %. No son tipo de cambio observado ni tasa arancelaria afirmada. Se redondea cada partida una sola vez; el subtotal conserva esa suma. La contingencia 15 % se aplica una vez.

2. Resumen A/B

Concepto	A · Cisco/Palo Alto	B · MikroTik/OPNsense
Subtotal de partidas	689.675.563	244.516.937
Contingencia de implantación 15 %	103.451.334	36.677.541
Inversión inicial	793.126.897	281.194.478
WAN mensual	11.010.123	11.010.123
WAN 60 meses	660.607.380	660.607.380
Reserva de operación 5 años	50.000.000	25.000.000
Costo del alcance 60 meses	1.503.734.277	966.801.858

Fórmula: costo del alcance 60 meses = inversión inicial + WAN 60 meses + reserva de operación. La inversión ya está incluida; no se añade una segunda vez. Parte del desembolso corresponde a servicios/licencias prepagados, por lo que no todo debe llamarse CAPEX contable.

B es CLP 511.932.419 menor en inversión y CLP 536.932.419 menor a 60 meses que A. Es diferencia entre propuestas, no ahorro neto frente a facturas anteriores. Ambas superan la referencia original CLP 160 millones; no se declara que cumplan aquel monto. El costo completo de operar la financiera, ROI y payback frente al ANTES no se han inventado.

3. Inventario y partidas A

A compra 37 routers y 27 switches remotos; reutiliza siete routers, 17 switches remotos y dos centrales. Incluye licencias SEC/VPERF para los nuevos, suscripción inicial de switches donde corresponde, dos PA-1410 con ATP/soporte 60 meses y 46 distribuidores WAN MikroTik (45 hEX y un CRS310). Los 46 kits de StackWise contienen sus cables: no se compran otros 46 por duplicado.

4. Inventario y partidas B

B compra 42 CCR2004, dos RB5009, 44 CRS328, dos DEC3852, 45 hEX y un CRS310. Los 44 DAC de 1 m corresponden a dos enlaces de 10G por pareja remota. Conserva switching central y servicios existentes. Elimina partidas Cisco SEC/VPERF/DNA, ATP/soporte Palo Alto, StackWise remoto y HSCI que no corresponden a B. Mantiene instalación, logística y reserva operativa.

5. WAN y tratamiento de operadores

Las 92 mensualidades corresponden a cuatro servicios centrales y cuatro por sucursal. El escenario fija Starlink CM 1.500.000, veinte continentales 250.000 cada una y dos pequeñas 200.000; Leo 200.000 por sede; Entel 15.900 y WOM 15.990 en cada una de las 23 sedes, antes de descuento. El 10 % supuesto se aplica una sola vez: CLP 12.233.470→11.010.123 mensuales; por 60 meses, CLP 660.607.380.

Starlink/Leo incluyen terminales, agregación del operador, instalación/reemplazo en comodato como premisa comercial ficticia. Los 46 CPE móviles se compran aparte. La ingeniería de cableado, puertos, trunks y módulos dentro de nuestra red sí pertenece a la propuesta y está presupuestada. La mención de un servicio no acredita un contrato ni cobertura real por dirección.

6. Servidores y elementos existentes

No se compran PCs, teléfonos ni hosts completos. DC-02 recibe CLP 250.000 de RAM y CLP 1.200.000 de SSD en espejo desde la reserva de ingeniería; esta conserva CLP 6.550.000. La reasignación no aumenta subtotal ni contingencia. Se conservan DC-01, DC-02, BKP-01, 650 T54W y 650 PCs.

Cableado horizontal, racks, UPS, baterías, generador, climatización e instalaciones eléctricas existentes quedan fuera de esta oferta. El presupuesto no permite prometer autonomía, recuperación de todo el edificio ni un segundo datacenter financiado. La reserva de operación no vuelve a cobrar ATP/soporte prepagado y no significa personal existente gratuito.

7. Expansión separada

Seis aperturas no se suman a la inversión ni mensualidades actuales. El cálculo de referencia A de red futura es CLP 191.034.261 con contingencia, antes de logística adicional, y CLP 2.602.206 de WAN mensual al abrir las seis. Es una referencia de A y no debe presentarse como precio cerrado de B. PCs/teléfonos de esas aperturas se consideran aporte del cliente; las fechas determinan los meses de servicio. El año seis no se incluye en el horizonte actual.

8. Despliegue propuesto

Fase relativa	Actividad	Salida para avanzar
Semanas 1-2	Confirmar inventario del escenario, capacidad, responsables y ventanas	BOM/IPAM y respaldo de configuración
Semanas 3-4	Preparar configuración de A o B, políticas, monitoreo, réplica y reversión	Configuración revisada y recuperación documentada
Semanas 5-6	Piloto CM y una sucursal, manteniendo MPLS transitorio	Aplicación, voz, seguridad, fallas y rollback aceptados
Semanas 7-9	Tres olas de seis sucursales	Acta por sede y estabilidad antes de la siguiente ola
Semanas 10-11	Tres sucursales finales con logística especial	Las 22 remotas migradas:1+18+3
Semana 12	Estabilización, capacitación y cierre	Documentación, respaldos y retiro MPLS autorizado por aceptación

Es un cronograma propuesto, no una instalación ejecutada ni compromiso de entrega de proveedores. Jefatura coordina alcance/cambios; redes configura caminos/puertos/VPN; seguridad revisa permisos; sistemas configura HA/backup; telefonía verifica PBX; operación recibe monitoreo y runbooks.

9. Ventana y reversión por sede

1. Respaldar configuración, registrar direccionamiento/puertos y probar aplicación/voz antes del cambio.
2. Preparar la nueva red sin activar dos DHCP/gateways incompatibles sobre la misma LAN.
3. Validar transportes, túneles, rutas de retorno y políticas con un puesto piloto.
4. Migrar por grupos; comprobar APP, DNS, voz, invitados, gestión y fallas recuperables.

5. Revertir si falla un servicio crítico, hay exposición de red o se alcanza el límite acordado de la ventana. Restaurar enlaces/configuración previos y confirmar servicio.

6. Guardar configuración aceptada, logs y acta. No retirar MPLS hasta aceptar la sustitución; en el diseño final quedan cero MPLS.

10. Riesgos, operación y aceptación

Riesgo	Tratamiento
Menor capacidad en respaldo	Priorizar APP/voz y limitar video/copias; no prometer operación plena
Pérdida de un host	Réplica/quórum/fencing y capacidad N+1 definidas en E3/E4
Pérdida de CM	Declarar límite del diseño actual y recuperación externa separada
Cuotas, cobertura y dependencia de operador	Premisas del caso identificadas, sin inventar contratos
Cambios de precios	Mantener corte económico y documentar diferencias antes de sustituirlo
Error de cambio	Respaldo, piloto, ventana y rollback

Operación propuesta: alertas continuas WAN/HA/servicios; revisión diaria de copias/logs; respaldos después de cambios; revisión mensual de capacidad, permisos y parches; ensayo periódico de recuperación. Actualizar un miembro cada vez y conservar acceso de consola. La aceptación académica se acredita con diseño conciliado, prototipo y pruebas E6; no queda condicionada a homologar equipos físicos inexistentes.

11. Fuentes y archivo de cálculo

Excel de presupuesto e inventario · JSON A con fuentes/precios · JSON B con fuentes/precios · base económica A. Las tablas históricas de E7 del 15 de octubre no reemplazan estas partidas.

12. Plan por año y distribución del costo

Los cinco años son el horizonte de operación y evaluación. La implantación inicial se organiza en la ventana de doce semanas de este entregable, dentro del año 1; no se pospone artificialmente equipamiento esencial hasta el año 4 para simular que cabe en 160 millones.

Año	Trabajo y sedes priorizadas	Resultado esperado
1	Staging y capacitación; CM y S01 como piloto; luego 18 remotas continentales; cierre S20/S21/S22 por logística	23 sedes migradas por acta; configuración, políticas, HA y reversión documentadas
2	Operación de las 23 sedes; revisión de capacidad, cuotas, parches y recuperación	Estabilidad y ajustes dentro de las reservas; nuevas aperturas sujetas a fase separada
3	Mantenimiento, prueba de restauración y revisión de derechos/licencias	Renovar lo exigible sin duplicar servicios prepagados; no se promete reposición gratuita
4	Revisión de demanda y ciclo de vida; evaluar mayor capacidad antes de ampliar	Decisión de expansión o nueva inversión separada, según escenarios 830/967 puestos
5	Operación, evaluación de resultados y plan del siguiente ciclo	Cierre del horizonte 60 meses; renovaciones del año 6 separadas

Año	Inicial A	Inicial B	WAN común	Reserva A / B	Total A / B
1	793.126.897	281.194.478	132.121.476	10.000.000 / 5.000.000	935.248.373 / 418.315.954
2	0	0	132.121.476	10.000.000 / 5.000.000	142.121.476 / 137.121.476
3	0	0	132.121.476	10.000.000 / 5.000.000	142.121.476 / 137.121.476
4	0	0	132.121.476	10.000.000 / 5.000.000	142.121.476 / 137.121.476
5	0	0	132.121.476	10.000.000 / 5.000.000	142.121.476 / 137.121.476

La suma mantiene A 1.503.734.277 y B 966.801.858 CLP. La WAN opera doce meses por año como convención de planificación; los meses efectivos durante las olas se ajustarían sin duplicar los contratos MPLS transitorios, cuyo solapamiento no se supone cotizado. No se incluye salario incremental del personal existente. Capacitación operativa y transferencia se consideran dentro de la implantación por sede e ingeniería común; no hay un curso externo o certificación Cisco adicional cotizado. Mantención se cubre con la reserva anual y el soporte prepagado definido por alternativa.

13. Valores unitarios y evidencia de precios

La siguiente tabla complementa los totales por partida anteriores. Los unitarios A se muestran en su moneda/base original; los B en CLP con IVA adoptados. Un unitario mostrado redondeado puede no reproducir el total si se redondea otra vez: gobierna el redondeo por partida de la fuente JSON/Excel.

Partida A	Cant.	Unitario original	Base	Total CLP con IVA
Router sucursal, hardware base	37	1032570	CLP_NET	45.464.057
Licencia SEC por router nuevo	37	882.75	USD_NET	38.867.483
Licencia VPERF por router nuevo	37	2200	USD_NET	96.866.000
Switch nuevo 24 puertos PoE, Network Essentials	27	2109344	CLP_NET	67.773.223
Suscripción inicial switch nuevo, 3 años	27	808.99	USD_NET	25.992.849
Kit stack completo por miembro	46	815	USD_NET	48.182.148
Firewall central hardware	2	11385	USD_NET	29.264.004
ATP central 60 meses por miembro HA	2	12825	USD_NET	30.523.500
Soporte fabricante PA-1410, 60 meses	2	10500	USD_NET	24.990.000
Distribuidor WAN MikroTik hEX E50UG, bridge VLAN	45	77048	CLP_GROSS	3.467.160
Distribuidor WAN-A central MikroTik CRS310, bridge VLAN 2,5G	1	281459	CLP_GROSS	281.459
CPE móvil Entel 5G, comprado	23	342850	CLP_GROSS	7.885.550
CPE móvil WOM 4G, comprado	23	158790	CLP_GROSS	3.652.170
AP Wi-Fi de contingencia	48	300000	CLP_GROSS	14.400.000
Reserva máxima Wi-Fi PCs existentes	650	50000	CLP_GROSS	32.500.000
Segunda fuente switches 24P	29	799	USD_NET	29.779.369
Segunda fuente switches 48P	17	2962.99	USD_NET	64.736.591
Reserva segunda fuente firewall central	2	900000	CLP_GROSS	1.800.000
Transceptores LAN central 10G	8	300000	CLP_GROSS	2.400.000
Latiguillo óptico central	4	50000	CLP_GROSS	200.000
Cable HA2 HSCI central	1	250000	CLP_GROSS	250.000
Cat6, organización y accesorios de montaje	23	800000	CLP_GROSS	18.400.000
Diseño RF, instalación y aceptación Wi-Fi	23	500000	CLP_GROSS	11.500.000
Implantación y migración de red por sede	23	2500000	CLP_GROSS	57.500.000
Traslados regionales y logística de implantación	1	25000000	CLP_GROSS	25.000.000
Ingeniería común, laboratorio y documentación	1	6550000	CLP_GROSS	6.550.000
DC-02: ampliación de 32 a 64 GiB RAM	1	250000	CLP_GROSS	250.000

Partida A	Cant.	Unitario original	Base	Total CLP con IVA
DC-02: par SSD empresarial 3,84 TB en espejo	1	1200000	CLP_GROSS	1.200.000

Partida B	Cant.	Unitario CLP con IVA	Total CLP con IVA
CPE móvil Entel 5G, comprado	23	342.850	7.885.550
CPE móvil WOM 4G, comprado	23	158.790	3.652.170
AP Wi-Fi de contingencia	48	300.000	14.400.000
Reserva máxima Wi-Fi PCs existentes	650	50.000	32.500.000
Transceptores LAN central 10G	8	300.000	2.400.000
Latiguillo óptico central	4	50.000	200.000
Cat6, organización y accesorios de montaje	23	800.000	18.400.000
Diseño RF, instalación y aceptación Wi-Fi	23	500.000	11.500.000
Implantación y migración de red por sede	23	2.500.000	57.500.000
Traslados regionales y logística de implantación	1	25.000.000	25.000.000
Ingeniería común, laboratorio y documentación	1	6.550.000	6.550.000
DC-02: ampliación de 32 a 64 GiB RAM	1	250.000	250.000
DC-02: par SSD empresarial 3,84 TB en espejo	1	1.200.000	1.200.000
DAC MikroTik XS+DA0001 1m · enlaces LACP interswitch	44	37.271	1.639.924
Distribuidor WAN MikroTik hEX E50UG · bridge VLAN	45	77.048	3.467.160
Distribuidor WAN-A central MikroTik CRS310-8G+2S+IN	1	281.459	281.459
Router estándar MikroTik CCR2004-16G-2S+	42	553.350	23.240.700
Router sede pequeña MikroTik RB5009UG+S+IN	2	307.466	614.932
Switch PoE MikroTik CRS328-24P-4S+RM	44	646.990	28.467.560
Appliance OPNsense DEC3852	2	2.683.741	5.367.482

14. Justificación de la inversión superior a la referencia

La diferencia compra redundancia de equipos, caminos alternativos, segmentación, capacidad de administración y recuperación de servicios; protege acceso al core financiero y VoIP. Reutilizar PCs/teléfonos/hosts y equipos recientes evita renovar toda la plataforma. B reduce el costo de adquisición/licencias frente a A, conservando el objetivo lógico, con otro esquema de soporte y operación.

Si no se realiza la inversión, persisten el único acceso/router/switch de cada sucursal y el firewall único central, además de la dependencia de servicios por host. Eso mantiene la exposición a interrupciones, sin que sea necesario inventar multas, pérdidas por minuto o una rentabilidad para justificarlo. La aceptación de un presupuesto ampliado es una decisión propuesta al patrocinador; no se afirma que esté aprobada una compra real.

Revisión del 24-10-2026: distribuidores WAN MikroTik comunes A/B. A: hEX E50UG, 45 × CLP 77.048 = 3.467.160; CRS310, 1 × CLP 281.459. Los unitarios brutos adoptados incluyen conversión, reserva de importación e IVA una sola vez, igual que B. Se retiran las partidas C1300 de la compra vigente.

Cierre de capacidad del 25 de octubre

Se adopta admisión de video C5: hasta 30 terminales remotos y tres centrales con cámara; 965,627 Mbps de subida objetivo central. En contingencia se suspende el video y se posponen cargas no esenciales. Es una política de operación propuesta, con cálculo verificable y sin control automático de reuniones. La política de video conserva el principal y su límite; el presupuesto incorpora por separado la revisión WAN-3. Antes de

crecimiento o aperturas se recalcula capacidad.

Revisión WAN-3 del 25/10: cuatro accesos en central y continuidad extremo a extremo.